

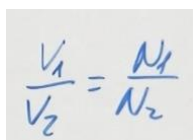
Ejemplos de transformador

[Información visual: Primer plano de una pizarra en la que el profesor va escribiendo paso a paso las fórmulas que componen el ejercicio.]

Antoni Pérez Navarro:

Imaginaos que os vais a un sitio donde la corriente está a 110 voltios y vosotros tenéis vuestros aparatos a 220 voltios. ¿Cómo podéis conseguir pasar de 220 a 110? Esto lo podemos hacer con un transformador. Aquí conectamos este a la corriente y este a la otra corriente. Lo que queremos es que uno esté a 220 voltios y otro a 110 voltios. He puesto el símbolo de fuente, pero en realidad no es fuente. Lo correcto sería poner aquí la diferencia de potencial.

Esto, para hacerlo bien, es con un hierro dulce o con algún tipo de elemento que nos lleve el campo magnético. Podemos hacerlo aplicando la ley del transformador, que es que el cociente entre voltajes, entre uno y otro, es el cociente entre espiras.



$$\frac{V_1}{V_2} = \frac{N_1}{N_2}$$

Lo que nos interesa es conocer este cociente. ¿Qué es lo que queremos? Que V_1 sea 220 y que V_2 sea 110. Por lo tanto, el número de espiras del primero respecto al segundo ¿cuánto valdrá? Pues N_1 entre N_2 es igual a 2.

¿Qué significa? Que, en el primero, que es el que está a 220 voltios, tenemos que poner el doble de espiras que en el segundo. Por ejemplo, si en el segundo ponemos 1.000 espiras, por poner un número aproximado, en el primero tenemos que poner 2.000 espiras.

O, por ejemplo, otro caso. Esto seguramente es algo que os encontraréis más a menudo. Ahora, en lugar de pasar de 220 a 110, queremos pasar de 220 a 12 voltios. ¿Por qué 12? Una de las cosas sería el coche. Pero algo que también se carga a 12 voltios serían los móviles. Entonces, en este caso, tenemos que pasar de 220 a 12 voltios. Si hacemos el cociente, nos quedará, aproximadamente, 18. Por tanto, lo que tiene que pasar ahora es que en el primero tenemos que tener 18 veces más espiras que en el segundo. Y esto nos dice que, si en el primero tenemos 1.000 espiras, en el segundo tendremos que tener 55 espiras.

No os lieis. Es independiente que uno sea casa o que sea el aparato. Lo importante siempre es la relación que tenéis entre espiras.